网□要求

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/reference_networking_cloud_manager.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

网□要求 1
云管理器的网□要求 1
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 4
□多个 AZs 中的 HA □□置 AWS □□网□ 9
Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 13

网□要求

云管理器的网□要求

□必□□置网□、以便 Cloud Manager 可以在 AWS 或 Microsoft Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

> 如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信、□在安装□程中， Cloud Manager 会提示□指定代理。也可以从 " □置 " □指定代理服□器。□参□ "配置 Cloud Manager 以使用代理服□器 "。

□接到目□网□

Cloud Manager 需要与要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS VPC 和 Azure Vnets 建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了 Cloud Manager 、□必□□置到□□ Cloud Volumes ONTAP 的 AWS VPC 或 Azure VNet 的 VPN □接。

出站 Internet □□

Cloud Manager 需要通□出站 Internet □□来部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。从 Web □□器□□ Cloud Manager □以及在 Linux 主机上□行 Cloud Manager 安装程序□，也需要□行出站 Internet □□。

以下各□将□□特定的端点。

出站 **Internet** □□以管理 **AWS** 中的 **Cloud Volumes ONTAP**

端点	目的
AWS 服□（ AmazonAWS.com ）： • 云形成 • □性□算云（ EC2 ） • 密□管理服□（ KMS ） • 安全令牌服□（ STS ） • □□存□服□ (S3) □切的端点取决于□部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有□□□信息，□参□ AWS 文□。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。

端点	目的
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授□	与 NetApp □行□可和支持注册□通。
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

通□出站 **Internet** □□来管理 **Azure** 中的 **Cloud Volumes ONTAP**

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。

端点	目的
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授□	与 NetApp □行□可和支持注册□通。
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

从 **Web** □□器□行出站 **Internet** □□

端点	目的
云管理器主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

出站 **Internet** □□以在 **Linux** 主机上安装 **Cloud Manager**

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

端口和安全□

- 如果□是从 Cloud Central 或 Marketplace 映像部署 Cloud Manager ， □参□以下内容：
  - "AWS 中云管理器的安全□□□"

- "Azure 中云管理器的安全□□□"

- 如果□在□有 Linux 主机上安装 Cloud Manager，□参□ "云管理器主机要求"。

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 AWS 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

> 正在□□ Cloud Manager 需要□□的端点列表？□在，它□只需一个位置即可□□。 "□□此□了解□□信息。"。

□用于 Cloud Volumes ONTAP 的一般 AWS 网□要求

以下要求必□在 AWS 中□足。

Cloud Volumes ONTAP □点的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□ AWS HTTP/HTTPS 流量□□到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

如果□有 NAT □例、□必□定□允□ HTTPS 流量从私有子网□□到 Internet 的入站安全□□□。

HA □解器的出站 Internet □□

手□□□可以是 NAT 网□或从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点。有□ VPC 端点的□□信息，□参□ "AWS 文□：接口 VPC 端点（ AWS PrivateLink ）"。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **AWS S3** 以□行数据分□

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和其他网□中的 ONTAP 系□之□□制数据、□必□在 AWS VPC 和其他网□之□建立 VPN □接—例如 Azure VNet 或□的公司网□。有□□明，□参□ "AWS 文□：□置 AWS VPN □接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

DNS 服□器必□□ Active Directory □境提供名称解析服□。□可以将 DHCP □□集配置□使用默□的 EC2 DNS 服□器、□服□器不能是 Active Directory □境使用的 DNS 服□器。

有□□明，□参□ "AWS 文□： AWS 云上的 Active Directory 域服□：快速入□参考部署"。

□用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网□要求

其他 AWS 网□要求□用于使用多可用性区域（ Azs ）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。□□□在□□ HA □之前□看□些要求、因□□必□在 Cloud Manager 中□入网□□□信息。

要了解 HA □的工作原理，□参□ "高可用性□"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来□保数据的高可用性。□□□□□个 Cloud Volumes ONTAP □例和□解器□例使用□用的 AZ ， □□例在 HA □之□提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮□ **IP** 地址

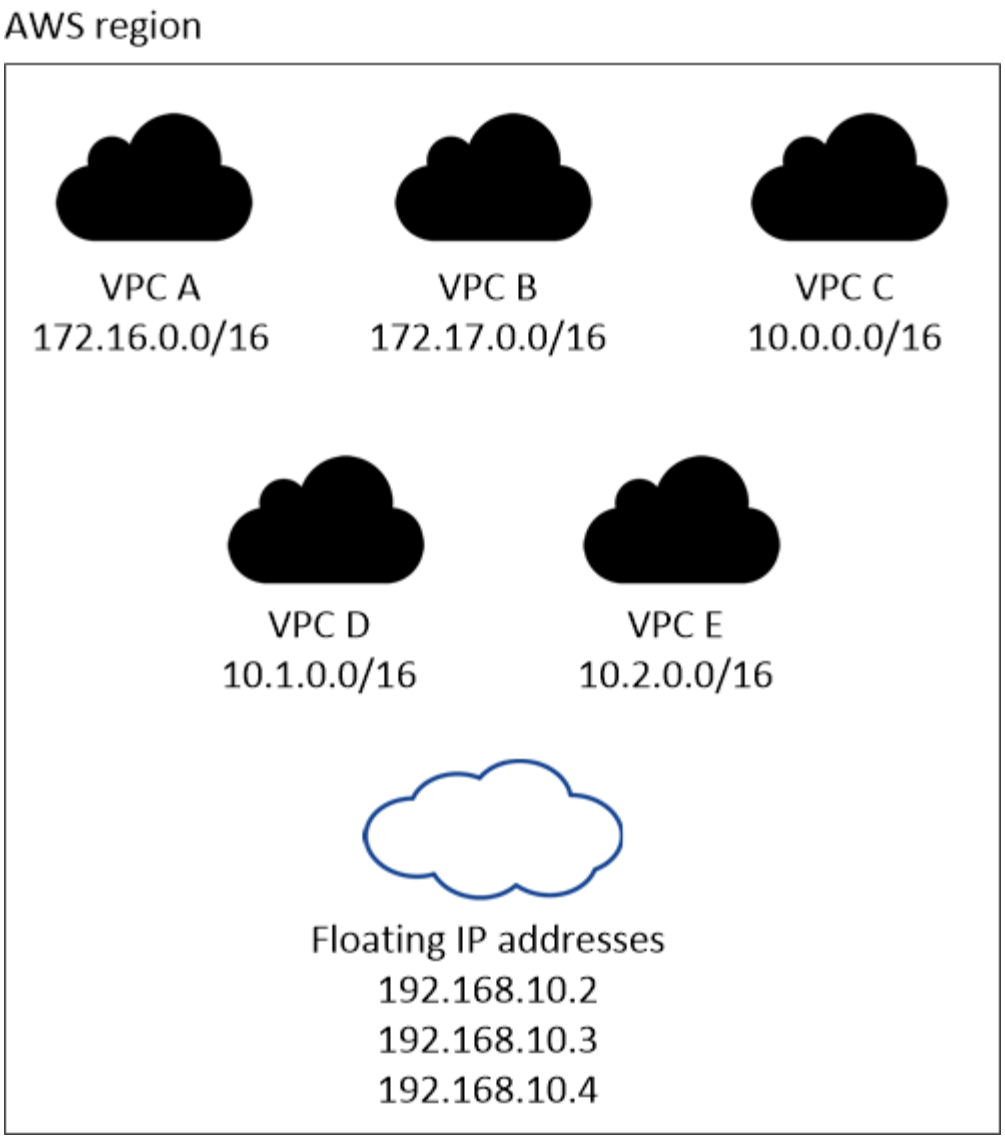
一个浮□ IP 地址用于集群管理、一个用于□点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于□点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮□ IP 地址是可□的。

> 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA □□合使用，□ SVM 管理 LIF 需要浮□ IP 地址。如果在部署系□□未指定 IP 地址，□可以□后□建 LIF 。有□□□信息，□参□ "□置 Cloud Volumes ONTAP"。

□建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入浮□ IP 地址。在□□系□□，Cloud Manager 会将 IP 地址分配□ HA □。

□于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ， 浮□ IP 地址必□不在 CIDR □的□□内。将浮□ IP 地址□□□所在地区 VPC 之外的□□子网。

以下示例□示了 AWS 区域中浮□ IP 地址与 VPC 之□的□系。□然浮□ IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR □之外，但它□可以通□路由表路由到子网。



Cloud Manager 可自□□建用于 iSCSI □□和从 VPC 外部的客□端□行 NAS □□的静□ IP 地址。□无需□足□些□型的 IP 地址的任何要求。

□□网□，用于从 **VPC** 外部□用浮□ **IP** □□

"□置 AWS □□网□" 允□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

路由表

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），□ Cloud Manager 会自□将浮□ IP 地址添加到□路由表中。如果□有多个路由表，□在□□ HA □□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP 。

例如，□可能有□个子网与不同的路由表相□□。如果□□路由表 A ，而不□□路由表 B ，□与路由表 A □□的子网中的客□端可以□□ HA □，但与路由表 B □□的子网中的客□端无法□□。

有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

与 **NetApp** 管理工具的□接

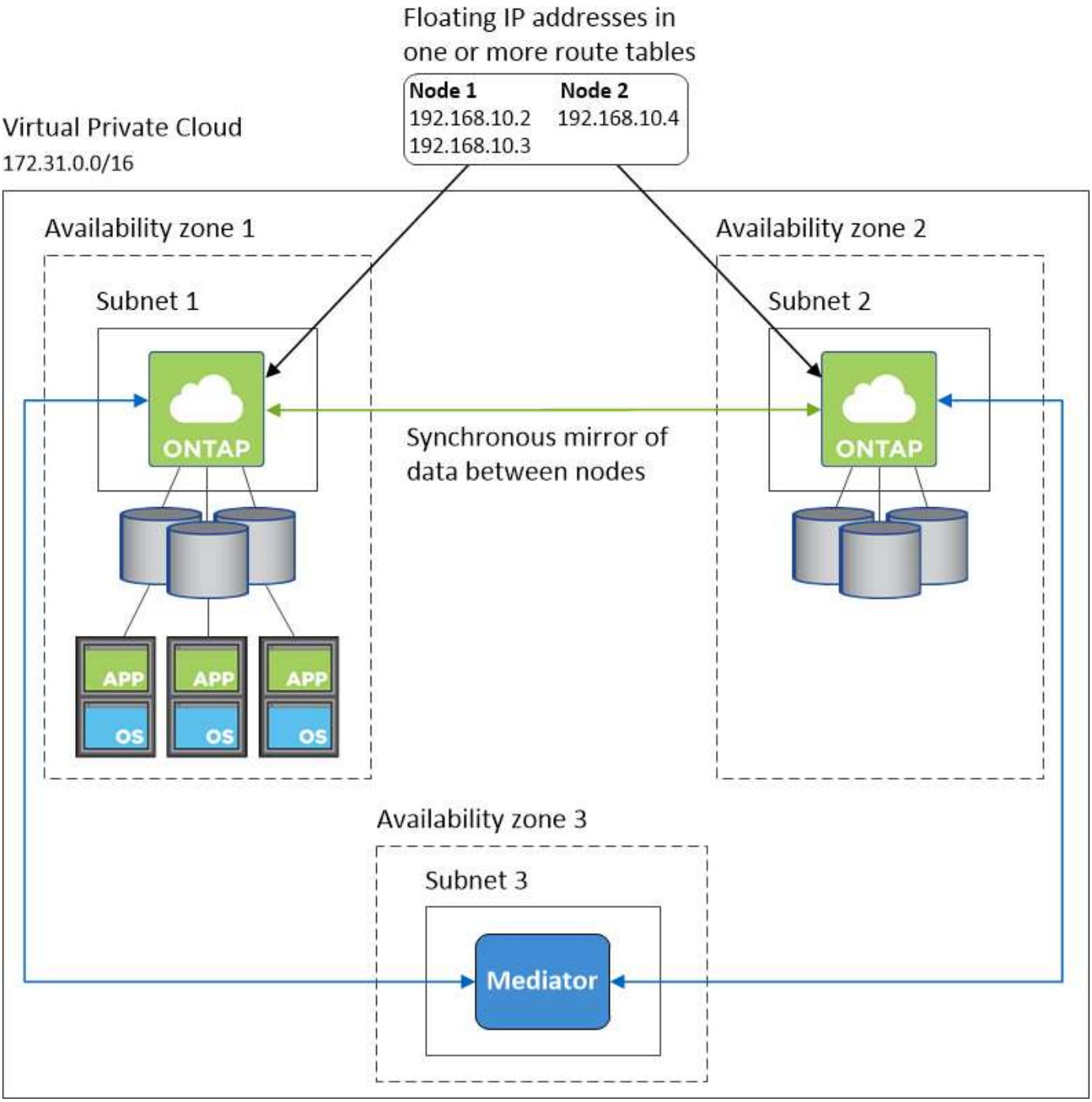
1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "□置 AWS □□网□"。通□网□，可以从 VPC 外部□□集群管理接

口的浮□ IP 地址。

2. 在与 NAS 客□端具有□似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

配置示例

下□□示了作□主□ - 被□配置□行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



VPC 配置示例

□了更好地了解如何在 AWS 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 、□□□□看最常□的 VPC 配置。

- 具有公共和私有子网以及 NAT □□的 VPC
- 一台□有□用子网和 VPN □接的 VPC 到□的网□

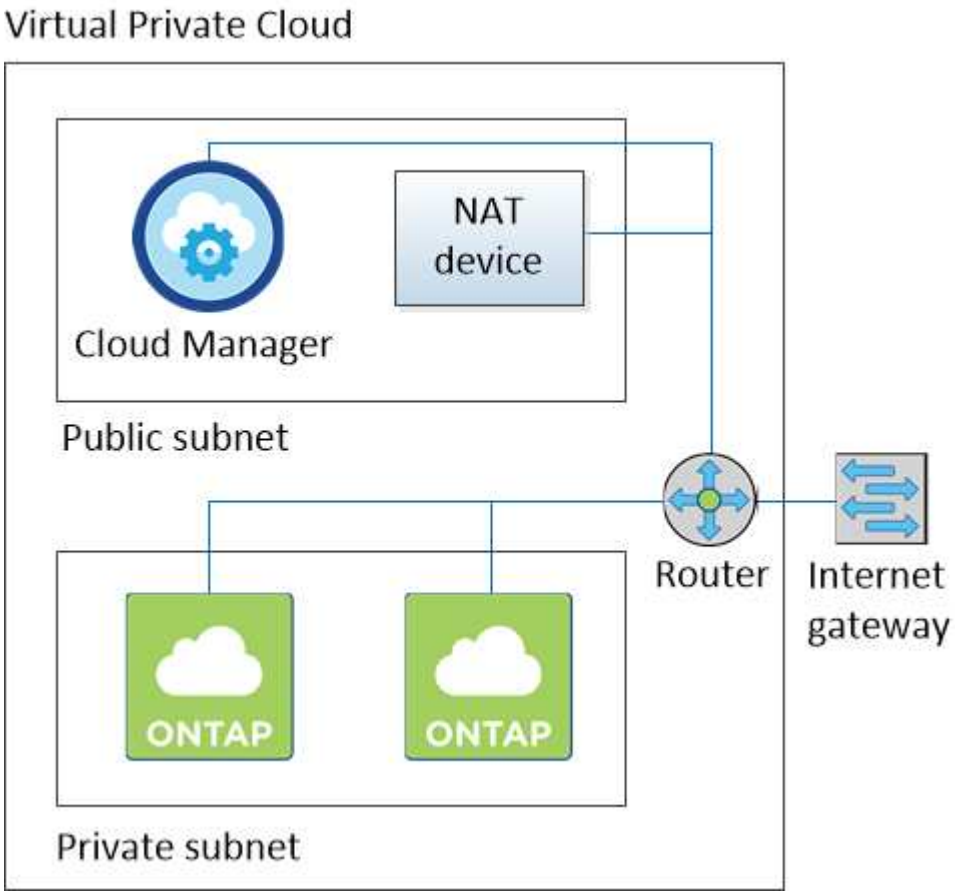
具有公共和私有子网以及 **NAT** □□的 **VPC**

此 VPC 配置包括公共和私有子网、将 VPC □接到 Internet 的 Internet 网□、以及公共子网中□用来自私有子网的出站 Internet 流量的 NAT 网□或 NAT □例。在此配置中、□可以在公共子网或私有子网中□行 Cloud Manager 、但建□使用公共子网，因□它允□从 VPC 外部的主机□行□□。然后，□可以在私有子网中□□ Cloud Volumes ONTAP □例。

> □可以使用 HTTP 代理来提供 Internet □接，而不是 NAT □□。

有□此□景的更多□□信息，□参□ "AWS 文□：□景 2 ：采用公有和□用子网（ NAT ）的 VPC"。

下□□示了在公共子网中□行的云管理器以及在私有子网中□行的□□点系□：



一台□有□用子网和 **VPN** □接的 **VPC** 到□的网□

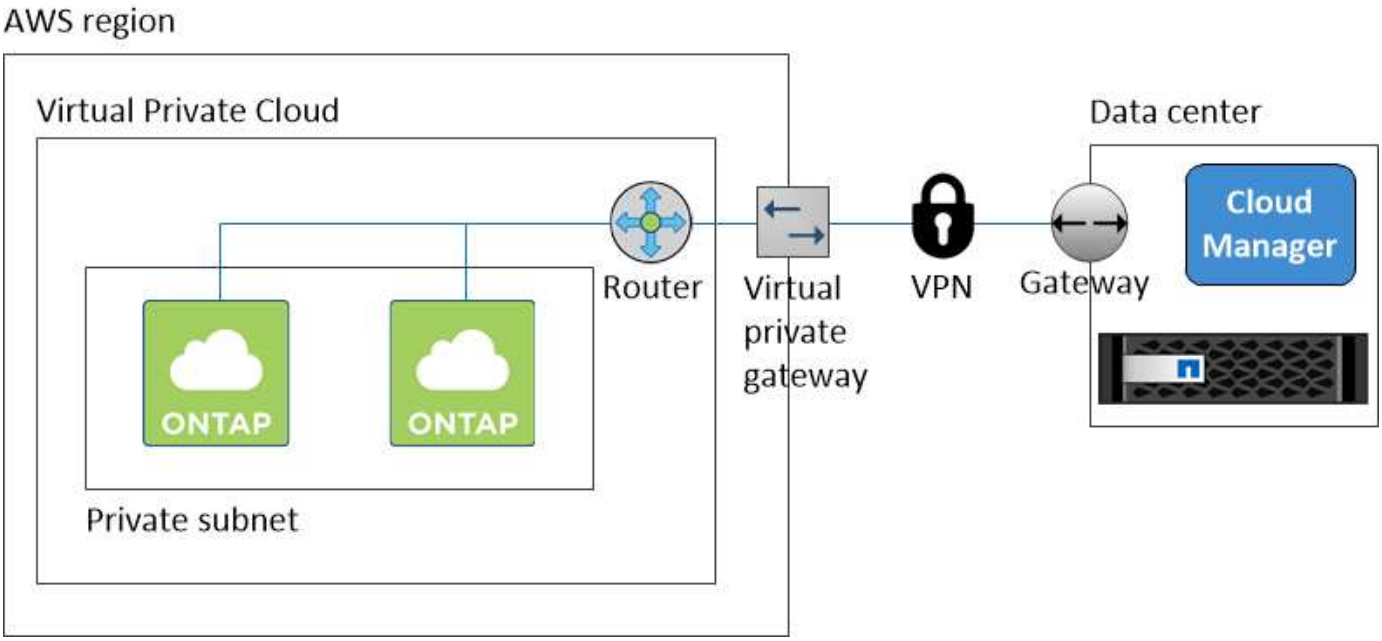
此 VPC 配置是一□混合云配置，其中 Cloud Volumes ONTAP 将成□私有□境的□展。此配置包括私有子网和虚□□用网□、□网□与□的网□建立 VPN □接。通□ VPN 隧道□行路由允□ EC2 □例通□网□和防火□□□ Internet 。□可以在私有子网或数据中心□行 Cloud Manager 。然后，□将在私有子网中□□ Cloud Volumes ONTAP 。

> □也可以使用此配置中的代理服□器来允□ Internet □□。代理服□器可以位于数据中心或 AWS 中。

如果要在数据中心的 FAS 系□和 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□之□□制数据，□□使用 VPN □接以□保□接的安全。

有□此□景的更多□□信息，□参□ "AWS 文□：□景 4 ：□使用□用子网的 VPC 和 AWS 托管 VPN □□"。

下□□示了在数据中心中□行的云管理器以及在私有子网中□行的□□点系□：



□多个 AZs 中的 HA □□置 AWS □□网□

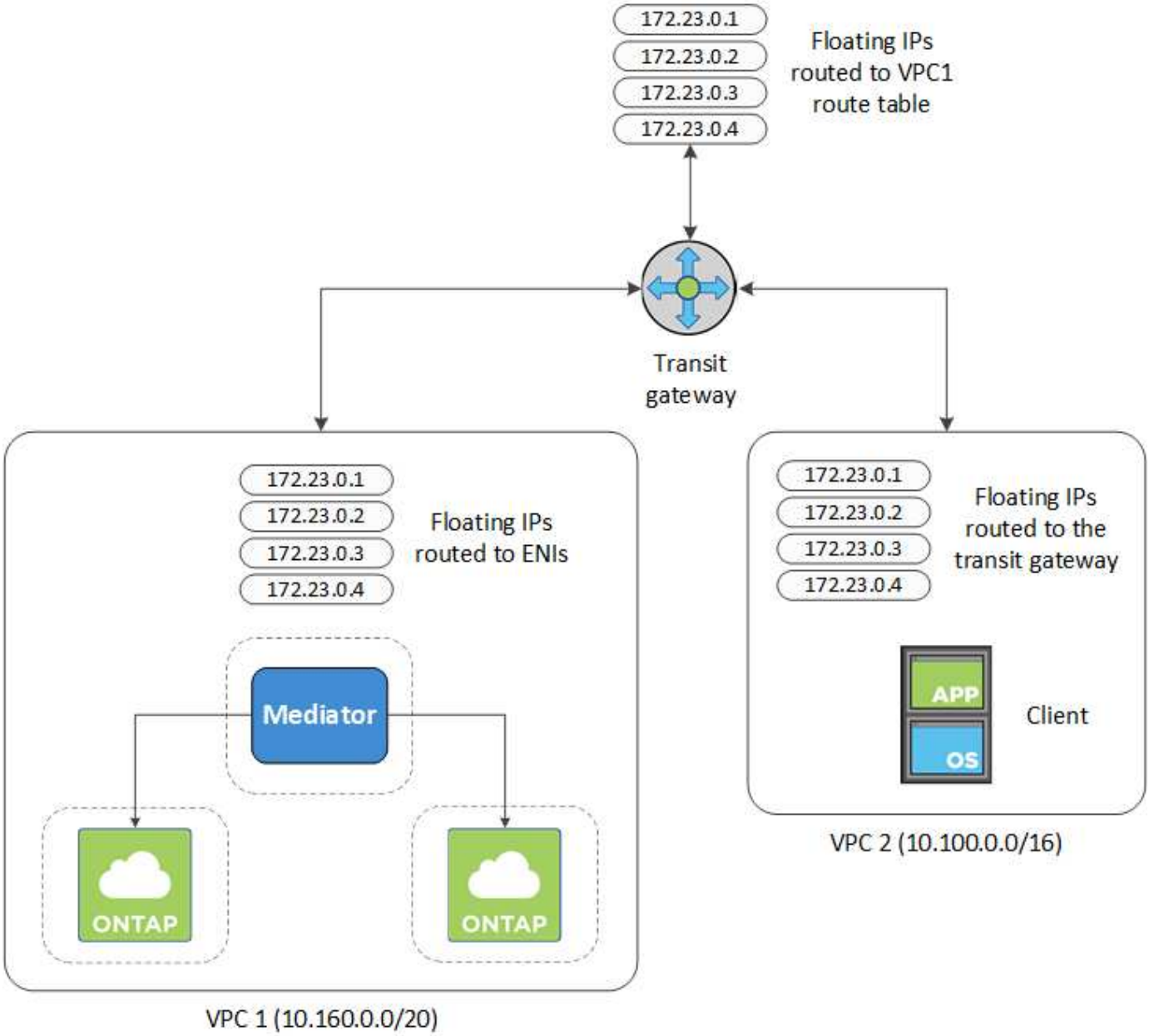
□置 AWS □□网□，以便能□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，□从 VPC 内部□□ NAS 数据需要浮□ IP 地址。□些浮□ IP 地址可以在□生故障□在□点之□□移，但无法从 VPC 外部本机□□。独立的□用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据□□，但不提供自□故障□移。

集群管理接口和可□ SVM 管理 LIF 也需要浮□ IP 地址。

如果□□置了 AWS □□网□，□可以从 HA □所在的 VPC 外部□□浮□ IP 地址。□意味着 VPC 外部的 NAS 客□端和 NetApp 管理工具可以□□浮□ IP 。

以下示例□示了通□□□网□□接的□个 vPC 。一个 HA 系□□留在一个 VPC 中，而一个客□端□留在□一个 VPC 中。然后，□可以使用浮□ IP 地址在客□端上挂□ NAS 卷。



以下□□□明了如何□置□似的配置。

□□

1. "□建□□网□并将 vPC □接到□网□"。
2. 通□指定 HA □的浮□ IP 地址，在□□网□的路由表中□建路由。

   □可以在 Cloud Manager 的 " 工作□境信息 " □面上□到浮□ IP 地址。以下是一个示例：

NFS & CIFS access from within the VPC using Floating IP

Auto failover

Cluster Management :	172.23.0.1
Data (nfs,cifs) :	**Node 1:** 172.23.0.2 | **Node 2:** 172.23.0.3

Access

SVM Management :	172.23.0.4

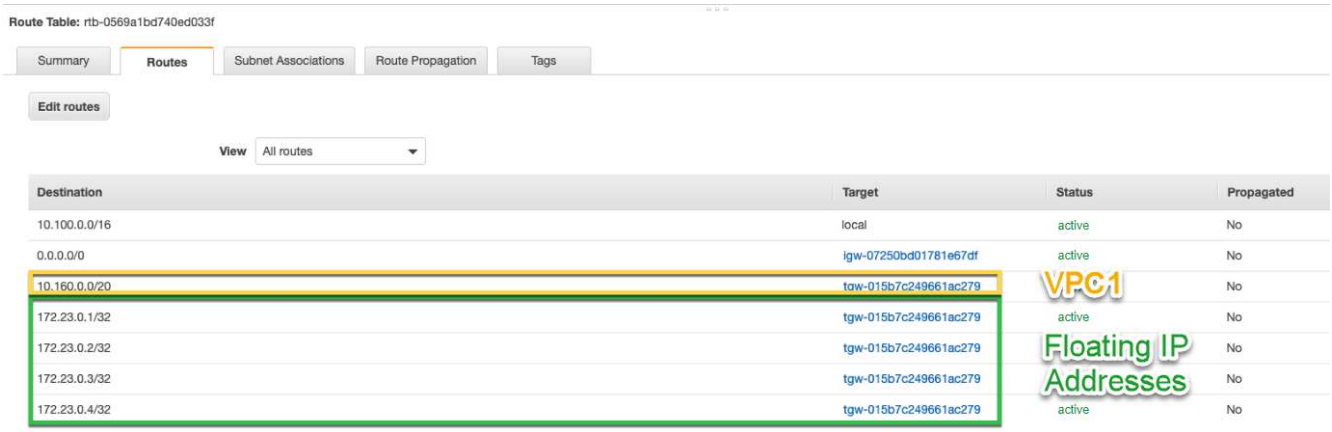
下□示例□示了□□网□的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的□个 vPC 的 CIDR □和四个浮□ IP 地址的路由。

3. 修改需要□□浮□ IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮□ IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA □所在 VPC 的 CIDR □添加路由条目。

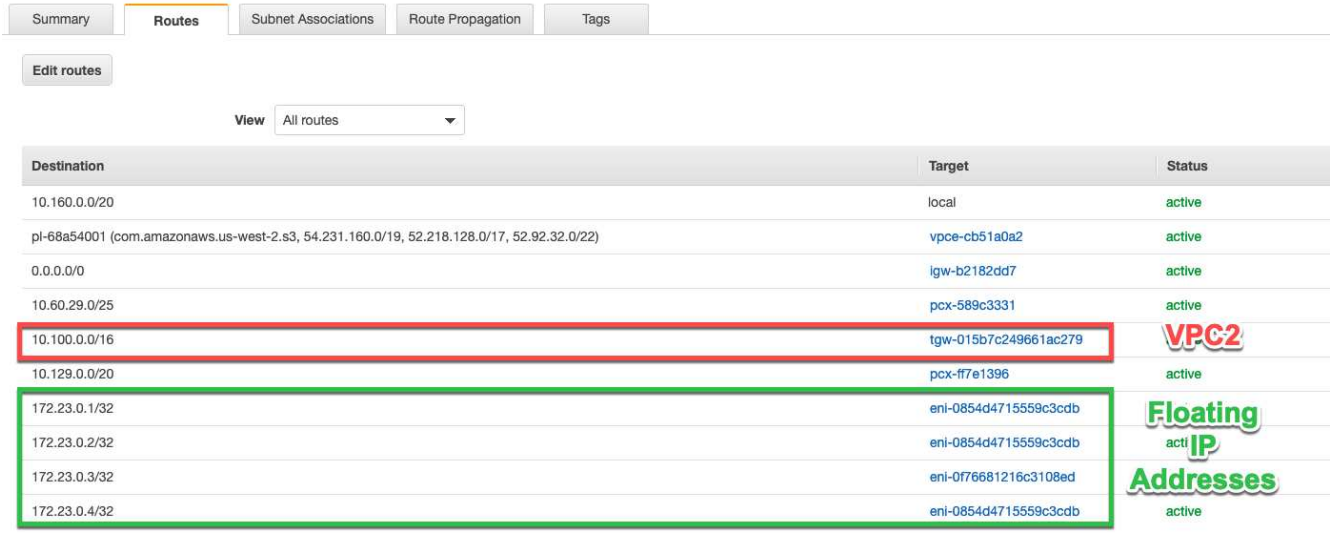
      下□示例□示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮□ IP 地址。



4. 通□向需要□□浮□ IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA □的 VPC 的路由表。

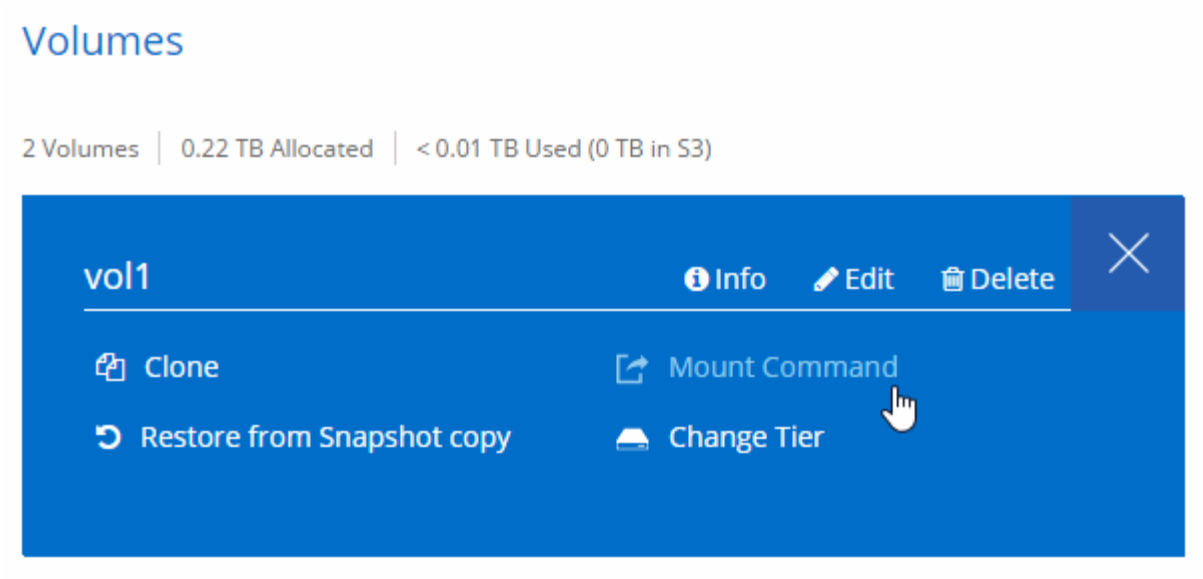
   此□□非常重要，因□它会完成 VPC 之□的路由。

   下□示例□示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮□ IP 地址和客□端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA □□会自□将浮□ IP 添加到路由表中。



5. 使用浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

   通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ， □可以在 Cloud Manager 中□到正□的 IP 地址。



- 相□□接 *
- "AWS 中的高可用性□"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□必□□置 Azure 网□、以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

> 正在□□ Cloud Manager 需要□□的端点列表？□在，它□只需一个位置即可□□。 "□□此□了解□□信息。"。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□ AWS HTTP/HTTPS 流量□□到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Azure Blob** 存□以□行数据分□

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□些□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有□□置数据分□的□□信息，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Microsoft Azure 文□：在 Azure □□中□建站点到站点□接"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.